

Circuits Electronique.
Master IESE
Contrôle 1.

Exercice 1 :

Soit le montage de la figure 1. l'A.Op est supposé idéal et sa tension de sortie V_S est limitée par la saturation aux valeurs $-V_{sat}$ et $+V_{sat}$.

On donne $E_0 = 5V$; $V_{sat} = 15V$; $R_0 = R = 1 k\Omega$.

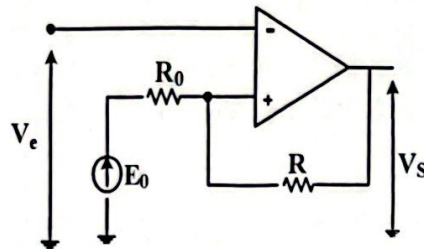


Figure 1

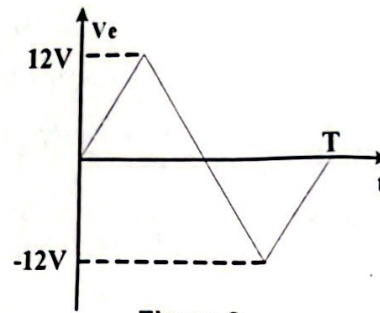


Figure 2

Le signal d'entrée V_e est un signal triangulaire symétrique, d'amplitude $E_M = 12V$ et périodique de période T (voir fig. 2).

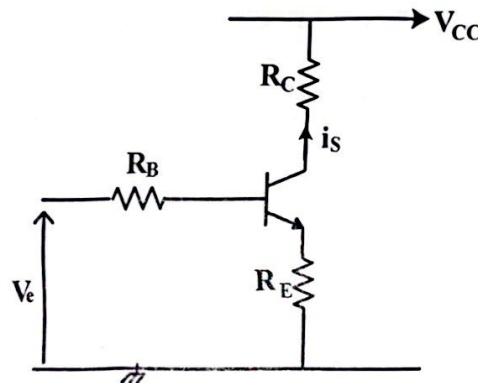
- 1) Déterminer les tensions de basculement haut et bas du montage.
- 2) Tracer la caractéristique de transfert $V_S = f(V_e)$ du montage et déduire la tension de l'Hystérésis.
- 3) Tracer, sur deux périodes, le graphe $V_S = f(t)$.
- 4) Déterminer, en fonction de T , la durée (T_B) de l'état bas.

~~$V_e = 2_i i_c$~~
 $V_e = 2_i i_c$
 $V_i = 2_0 i_c$



Exercice 2 :

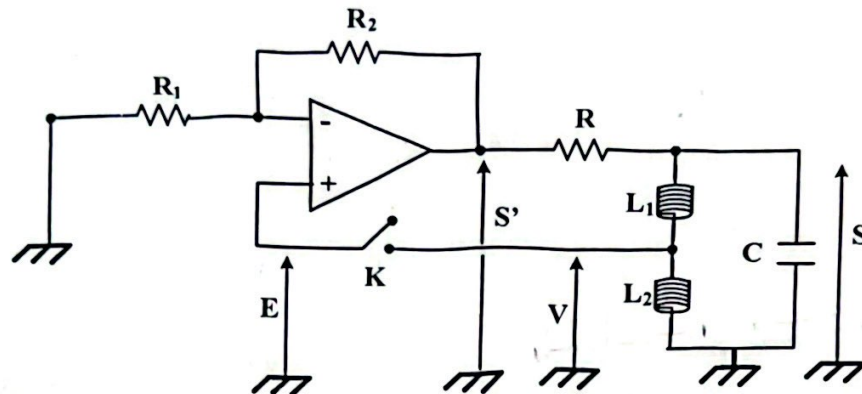
- 1) Soit l'amplificateur ci-dessous. Etablir le schéma équivalent du montage en régime dynamique, petits signaux et pour les moyennes fréquences. Prendre $h_{22} = 0$ et $h_{21} \gg 1$.
- 2) Montrer que l'amplificateur peut se mettre sous la forme d'un système bouclé. Préciser la chaîne directe et la chaîne de réaction. Quel est le type de contre réaction ? Déduire ensuite la nature du montage.
- 3) Donner les expressions de la fonction de transfert de la chaîne directe (G_0) et celle de la chaîne de retour (β) du montage. Déduire ensuite celle de l'amplificateur en boucle fermée (G) en utilisant la formule de Black.
- 4) Donner l'expression de la résistance d'entrée de la chaîne directe R_{eSCR} et celle de l'amplificateur avec réaction R_{eACR} . Montrer ensuite que $R_{eACR} = R_{eSCR} (1 + \beta G_0)$.
- 5) Par un calcul direct, donner l'expression de la transconductance $G_{MR} = i_s/v_e$ du système bouclé. Comparer avec le résultat précédent.



Circuits Electroniques – Master : IESE
Contrôle Unifié. Durée : 1h30

Exercice 1:

Un oscillateur sinusoïdal a la structure suivante :



L'amplificateur opérationnel est supposé idéal. L_1 et L_2 sont deux inductances parfaites et C est un condensateur. R , R_1 et R_2 sont trois résistances. K est interrupteur.

On pose : $L = L_1 + L_2$

I- K étant ouvert : Boucle ouverte.

1) Etablir l'expression $\bar{Z}$ de l'impédance complexe de l'ensemble L_1 , L_2 et C entre la sortie de R et la masse.

2) Calcul de l'amplification de la chaîne directe :

2-a) Donner l'expression de l'amplification : $A_1 = \frac{S'}{E}$

2-b) Donner l'expression de l'amplification : $A_2(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{S'(j\omega)}$

2-c) En déduire l'expression de l'amplification de la chaîne directe $A(j\omega) = \frac{S(j\omega)}{E(j\omega)}$ entre l'entrée $e+$ de l'amplificateur opérationnel et la sortie S .

3) Calcul de l'amplification de la chaîne de retour :

Donner l'expression de l'amplification de la chaîne de retour : $B(j\omega) = \frac{V(j\omega)}{S(j\omega)}$

II- On ferme K: Boucle fermée.

4) A quelle condition le montage est-il le siège d'oscillations sinusoïdales ?

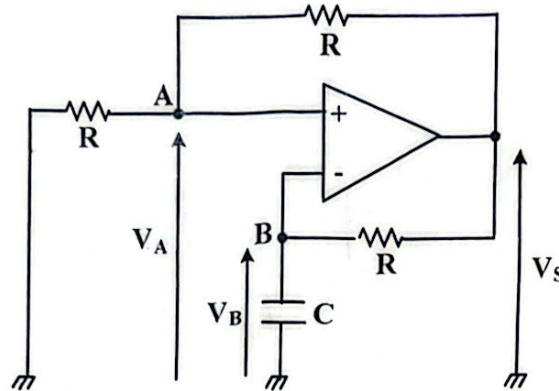
5) En déduire l'expression de la fréquence d'oscillation f_0 en fonction de L et de C .

6) Quelle est la condition d'accrochage des oscillations ? (Relation entre R_1 , R_2 et L_1 , L_2)

Exercice 2 :

I- Pour un circuit dérivateur R, C, E, retrouver l'expression de la tension $U_C(t)$ aux bornes du condensateur dans le cas général où l'instant initial est t_0 et où $U_C(t = t_0) = U_0$.

Pour l'état de la figure ci-dessous, on donne $R = 10k\Omega$, $C = 1nF$, $V_{sat} = \pm 14V$ et l'amplificateur opérationnel est supposé parfait.



II- On se place à $t = 0$ et on suppose que le condensateur C est déchargé, et que $V_S = +V_{sat}$

- 1) Donner la valeur de la tension V_B
- 2) Donner l'expression et la valeur de la tension V_A

III- A partir de $t = 0^+$,

- 3) Comment évolue la tension V_B aux bornes du condensateur ? Donner son expression $V_B(t)$ en fonction du temps.
- 4) Déterminer l'instant t_1 à partir duquel la tension V_S bascule à $-V_{sat}$. Calculer t_1 .

IV- A partir de $t = t_1^+$, ($V_S = -V_{sat}$), On prendra t_1 comme origine des temps.

- 5) Donner la nouvelle valeur de la tension V_A
- 6) Comment évolue la tension V_B aux bornes du condensateur au-delà de t_1 ? Donner sa nouvelle expression $V_B(t)$ en fonction du temps.
- 7) Déterminer par rapport à t_1 , l'instant t_2 , donc $(t_2 - t_1)$ à partir duquel la tension V_S passe de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$. Calculer $(t_2 - t_1)$.
- 8) Déterminer la durée de l'état bas T_B et celle de l'état haut T_H de l'astable, justifier votre réponse. Déduire alors la fréquence f d'oscillation de l'astable.
- 9) Représenter sur un même graphique, les chronogrammes de la tension de sortie V_S et celle de la tension V_B aux bornes du condensateur C.